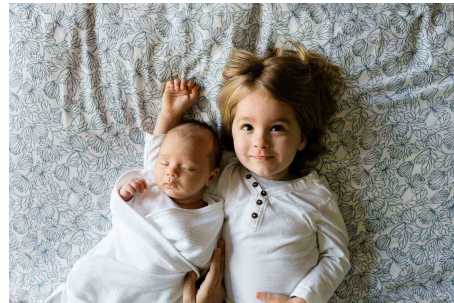


Kapitel 6

Entwicklungspsychologie

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um Ihre persönliche Entwicklung zu reflektieren: Welche Beziehungen waren Ihnen in Ihrer Kindheit wichtig, welche sind heute wichtig?



Wie hat sich Ihr Körper im Laufe Ihres bisherigen Lebens verändert? Wie das Bild, das Sie von sich selbst haben?



Nach welchen moralischen Standards treffen Sie heute als erwachsener Mensch – im Vergleich zu früher – Entscheidungen?



Was ist Ihnen heute wichtig? Wird das in 10 und in 20 Jahren auch noch so sein?



Abbildung 6.1: Lebensabschnitte

6.1 Was ist Entwicklungspsychologie?

Der kurze Rückblick auf die eigene bisherige Entwicklung (siehe Abbildung 6.1) lässt es schon erahnen. Die menschliche Entwicklung ist ein faszinierendes wie weitreichendes Feld der Psychologie. Die Entwicklungspsychologie befasst sich mit sämtlichen Fragestellungen hinsichtlich der *Veränderungsprozesse*, die ein Mensch im Laufe seines gesamten Lebens durchläuft. Forschungsthemen, mit denen sich Entwicklungspsycholog:innen beschäftigen, sind also nicht ausschließlich auf das Kindes- und Jugendalter beschränkt, sondern gehen weit darüber hinaus. Die intensivere Auseinandersetzung der Entwicklungspsychologie mit dem Kindes- und Jugendalter ist letztlich dem Umstand geschuldet, dass in diesen Phasen relativ zur verstrichenen Zeit mehr an Veränderung und Entwicklung stattfindet als im Erwachsenenalter.

Über die Lebensspanne hinweg erlebt jeder Mensch Entwicklungsprozesse auf verschiedenen Ebenen. Dazu zählen die körperlichen, aber vor allem auch die kognitiven, sprachlichen und sozialen Veränderungen. Sie sind wichtige Forschungsbereiche der Entwicklungspsychologie. In Tabelle 6.1 sind die menschlichen Entwicklungsphasen und das diesen Phasen zugeordnete Alter aufgelistet. Diese erstrecken sich von der Empfängnis bis ins hohe Erwachsenenalter.

Tabelle 6.1: Entwicklungsphasen über die Lebensspanne

Phase	Alterszuordnung
Pränatal	von der Empfängnis bis zur Geburt
Säuglingsalter	von der Geburt bis zum Ende des ersten Lebensjahres
Kleinkindalter (frühe Kindheit)	von ca. ein bis drei Jahre
Mittlere und späte Kindheit	von ca. drei bis 11 Jahre
Pubertät (Adoleszenz)	von ca. 11 bis 20 Jahre
Frühes Erwachsenenalter	von ca. 20 bis 40 Jahre
Mittleres Erwachsenenalter	von ca. 40 bis 65 Jahre
Hohes Erwachsenenalter	65 Jahre und älter

Generell stellt sich die Frage, welche Faktoren menschliche Entwicklung determinieren. Wovon genau hängt es ab, wie Veränderung, Wachstum und Reifung auf körperlicher, geistiger und sozialer Ebene passieren? Sind es die Gene (Anlagen), die diese Prozesse prägen, ist es die Umwelt und die damit verbundenen Reize, Einflüsse und Erfahrungen oder eine Kombination aus beidem? Verläuft Entwicklung in Stufen oder ist sie ein kontinuierlich fortlaufender Prozess? Ziel dieses Kapitels ist es, diese Fragen zu beleuchten und einen Einblick in die Entwicklung des Menschen in verschiedenen Bereichen und über verschiedene Lebensabschnitte hinweg zu geben. Dazu werden unterschiedliche Aspekte behandelt:

- die biologische Entwicklung (Kapitel 6.2)
- die kognitive Entwicklung (Kapitel 6.3)
- die soziale Entwicklung (Kapitel 6.4)

6.2 Biologische Entwicklung

6.2.1 Pränatale Entwicklung

Sobald eine Eizelle auf ihrem Weg durch den Eileiter von einem Spermium befruchtet wird, verschmelzen die beiden Zellen. Ab diesem Moment blockt die Eizelle alle anderen Spermien ab. Die befruchtete Eizelle, auch **Zygote** genannt, verfügt bereits über das gesamte menschliche Genmaterial – 46 Chromosomen, wobei 23 Chromosomen von der Mutter stammen und 23 Chromosomen vom Vater.

Tabelle 6.2: Phasen der pränatalen Entwicklung

Phase	Zeitspanne	Beschreibung
Germinales Stadium	Befruchtung bis 2. Schwangerschaftswoche	Entstehung der Zygote, welche durch den Eileiter in die Gebärmutter wandert, um sich dort einzunisten; schnelle Zellteilung
Embryonales Stadium	3. bis 8. Schwangerschaftswoche	weitere Zellteilung und Spezialisierung der Zellen; erster Herzschlag messbar
Fötales Stadium	9. Schwangerschaftswoche bis Geburt	Wachstum und Ausreifung des Ungeborenen

Die erste Phase, die die ersten 10 bis 14 Tage nach Bildung der Zygote umfasst, wird als **germinales Stadium** bezeichnet (siehe Tabelle 6.2). In dieser Phase wandert die befruchtete Eizelle durch den Eileiter in die Gebärmutter und teilt sich wiederholt (siehe Abbildung 6.2). Ungefähr eine Woche nach der Befruchtung beginnt die Zygote, sich in der Gebärmutter einzunisten. Sobald dieser Prozess abgeschlossen ist, wird aus der Zygote ein Embryo.

Das **embryonale Stadium** beginnt und dauert von der dritten bis in die achte Schwangerschaftswoche an. In dieser Phase schreitet die Zellteilung weiter voran und die einzelnen Zellen fangen an, sich zu spezialisieren. Diese Spezialisierung der Zellen hat zur Folge, dass aus den ursprünglich neutralen, d. h. untereinander austauschbaren Stammzellen, Zellen mit spezifischen Funktionen werden, die entsprechend beginnen, die verschiedenen Organe auszubilden. Der erste Herzschlag des Embryos, der mit 120 bis 160 Schlägen pro Minute fast doppelt so schnell ist wie der einer erwachsenen Person, kann erfasst werden. Auch erste spontane Bewegungen zeigen sich ungefähr ab der siebten Schwangerschaftswoche.



Abbildung 6.2: Auf ihrer Reise in die Gebärmutter verdoppelt die Zygote die Anzahl ihrer Zellen ca. zweimal pro Tag

KAPITEL 6. ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE

Ab der neunten Schwangerschaftswoche entwickelt sich der Embryo zum Fötus – das **fötale Stadium** beginnt. Ab diesem Zeitpunkt liegt der Fokus der Entwicklung auf dem Wachstum. Während der folgenden sechs Monate vervielfacht sich das Gewicht des Fötus von nicht einmal 15 Gramm auf durchschnittlich 3,3 Kilogramm. Bei der Geburt liegt die durchschnittliche Größe bei ungefähr 50 Zentimetern. Der Fötus bildet im Laufe dieser Schwangerschaftsphase immer mehr menschliche Verhaltensweisen aus. Er bewegt sich mehr, zeigt erste Atemformen und entwickelt einen Schlaf-Wach-Rhythmus. Ungefähr ab der 16. Schwangerschaftswoche können die Bewegungen des Fötus von der Mutter wahrgenommen werden (Kisilevsky & Low, 1998). Während der fötalen Phase reift auch das Gehirn des Ungeborenen weiter aus. Die Ausreifung der Nervenzellen und ihrer Verbindungen – Wachstum von Axonen und Dendriten (siehe auch Kapitel 4.2.1) – beginnt ebenfalls vorgeburtlich, dauert aber bis lange nach der Geburt an. Die Geschwindigkeit, mit der Nervenzellen im Gehirn produziert werden, kann dabei bis zu maximal 250.000 Nervenzellen pro Minute ausmachen (Kolb & Gibb, 2011). In den ersten beiden Lebensjahren findet im Gehirn eine Überproduktion an Nervenzellen und Verbindungen statt. Nicht benötigte Zellen und Verbindungen werden gleichzeitig in einem dazu parallel laufenden Prozess durch Zelltod und synaptische Beschneidung, dem sogenannten „synaptic pruning“, wieder entfernt. Man kann sich das im übertragenden Sinn so vorstellen, dass die „Rohmasse“ erzeugt wird, beispielsweise der Holzblock, aus dem eine Figur werden soll, und ein paralleler Prozess den Block so beschneidet, dass die Figur Gestalt annehmen kann.

Schädliche Einflüsse auf die Entwicklung des Ungeborenen

Bereits während der Schwangerschaft kann die Entwicklung eines Menschen durch äußere Einflüsse gestört werden. Diese Umwelteinflüsse werden **Teratogene** genannt und bezeichnen Faktoren, die die gesunde Entwicklung des Fötus beeinträchtigen und letztendlich Schädigungen des Organismus verursachen können. Teratogene können biologischer, physikalischer oder chemischer Natur sein. Beispiele dafür sind:

- Erkrankungen der Mutter
- Luftverschmutzung
- ionisierende Strahlung
- Suchtmittelkonsum der Mutter

Das Kind ist zu verschiedenen Zeitpunkten im Mutterleib unterschiedlich anfällig für solche schädlichen Einflüsse. Phasen, in denen Teratogene besonders negative Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes zeigen, werden **sensible Phasen** genannt. Meist sind dies Phasen, die von starkem Wachstum gekennzeichnet sind, was bedingt, dass das Ungeborene in dieser Zeit besonders empfindlich ist. Aber auch die Menge und Dauer der schädlichen Einflüsse bestimmen, wie schwerwiegend die Folgen für das Kind sind. Die negativen Folgen durch Teratogene können zu Fehlbildungen verschiedenen Ausmaßes führen. Von kleineren morphologischen Defekten spricht man, wenn die Fehlbildungen nur kosmetischer



Abbildung 6.3: Eine gesunde Entwicklung des Fötus hängt unter anderem von den Umwelteinflüssen ab, denen Mutter und Kind ausgesetzt sind

Natur sind (z. B. zusätzliche Brustwarze, kurze Finger). Große morphologische Defekte können die Lebensfähigkeit oder Funktionalität des Kindes beeinträchtigen und sind zum Teil interventionsbedürftig (z. B. Herzinsuffizienz, Gliedmaßenfehlbildungen). Allein in Deutschland werden jedes Jahr circa 49.000 Kinder mit großen Fehlbildungen geboren (Queißer-Luft & Spranger, 2006).

Ein besonders häufiger und folgenreicher schädigender Einfluss ist auf Alkoholkonsum der Mutter während der Schwangerschaft zurückzuführen. Dieser kann zum sogenannten **Fetalen Alkoholsyndrom (FAS)** führen, welches die ausgeprägteste Form Fetalen Alkoholspektrumsstörungen (FASD) darstellt. Darunter versteht man eine Reihe an Schädigungen, die vorgeburtlich durch den Konsum von Alkohol entstehen können. Zu den möglichen Folgen zählen Wachstumsstörungen, Gesichtsfehlbildungen, Herzfehler, Bewegungsstörungen und kognitive Beeinträchtigungen (z. B. Konzentrationsstörungen und Lernschwächen). Die Schwere der einzelnen Schädigungen kann dabei unterschiedlichen Ausmaßes sein. Es wird geschätzt, dass weltweit etwa 9,8% der Frauen während der Schwangerschaft Alkohol konsumieren und jährlich weltweit um die 119.000 Kinder mit FAS geboren werden (Popova, Lange, Probst, Gmel, & Rehm, 2017).

Auch Medikamente, die zwar für die Mutter ungefährlich sind, können bei einem Ungeborenen schwere Schäden verursachen. Ein sehr bekanntes Beispiel hierfür ist das Medikament *Thalidomid*, verkauft unter dem Markennamen *Contergan*, welches in den 1950er Jahren ein beliebtes Beruhigungs- und Schlafmittel für schwangere Frauen war. Erst Anfang der 1960er Jahre wurde ein Zusammenhang zwischen dem Medikament und Fehlbildungen, bis hin zum gänzlichen Fehlen von Organen oder Gliedmaßen bei Neugeborenen, festgestellt. Je nachdem, in welchem Zeitraum der Schwangerschaft das Medikament eingenommen wurde,

KAPITEL 6. ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE

zeigten sich unterschiedliche Missbildungen des Kindes.

Des Weiteren können die Lebensumwelt der Mutter sowie Belastungen, die diese während der Schwangerschaft erlebt, einen großen Einfluss auf das Wohl des Ungeborenen haben. Ein niedriger sozioökonomischer Status, finanzielle Not oder Obdachlosigkeit können zu Mangelernährung der Mutter und somit auch zu einer Unterversorgung des Kindes führen. Ist die Mutter während der Schwangerschaft chronischem Stress, starken psychischen Belastungen oder sexuellem beziehungsweise körperlichem Missbrauch ausgesetzt, wirkt sich das ebenfalls nachweislich negativ auf das Ungeborene aus. Pränataler Stress wurde zum Beispiel mit Angstzuständen, Depressionen und Aufmerksamkeitsdefiziten bei Kindern in Zusammenhang gebracht (Weinstock, 2007).

Die moderne Medizin bietet zahlreiche Untersuchungen und Tests, um den Entwicklungszustand des Kindes bereits im Mutterleib zu beobachten und etwaigen Krankheiten oder Risikofaktoren frühzeitig entgegenzuwirken. Hierzu zählen neben den herkömmlichen Untersuchungen wie zum Beispiel Bluttests oder Ultraschall bei der werdenden Mutter auch pränatal-diagnostische Untersuchungen des Fötus (z. B. Nackenfaltenmessung, Organscreening, Fruchtwasserbiopsie). Das Ziel dieser Untersuchungen ist es, etwaige Krankheiten des Ungeborenen – genetischen Ursprungs oder bedingt durch Umweltfaktoren – sowie Fehlbildungen und Fehlentwicklungen frühzeitig zu erkennen und Maßnahmen einzuleiten, die die gesunde Entwicklung des Kindes bestmöglich unterstützen.

6.2.2 Entwicklung während der frühen Kindheit

Ein Neugeborenes verfügt bereits über Reflexe und Fähigkeiten, die es ihm ermöglichen, mit seiner Umwelt zu interagieren. Dabei bezeichnet ein **Reflex** ein rasches, unwillkürliches Reaktionsmuster, welches der Organismus auf einen Reiz zeigt. Der Suchreflex und der Saugreflex gehören zu den frühkindlichen Reflexen, welche der Nahrungsaufnahme dienen. Der Suchreflex wird beim Kind dabei anfangs durch die Berührung beispielsweise der Wangen ausgelöst und hilft dem Kind dabei eine Nahrungsquelle (z. B. Brust) zu finden, durch die es mit Hilfe des Saugreflexes Nahrung aufnehmen kann. Frühkindliche Reflexe verschwinden – im Unterschied beispielsweise zum Kniesehenreflex, der ein Leben lang besteht (siehe Infobox 6.1) – in den ersten Lebensmonaten wieder.

Infobox 6.1: Der Kniesehenreflex (oder Patellarsehnenreflex)

Beim Kniesehenreflex wird durch einen leichten Schlag auf die richtige Stelle der Patellarsehne ruckartig die Dehnung der Sehne erhöht und nervös weitergeleitet. Umgehend erfolgt über das Rückenmark die reflexartige Aktivierung (im Sinn einer Kontraktion) der kniestickehenden Muskulatur (des Muskels „Quadriceps Femoris“). Dieser Reflex und die „Abkürzung“ über das Rückenmark stellen eine Schutzreaktion dar. Müsste der Körper bei Einwirken einer schnellen, starken Dehnung auf die Sehne erst auf eine Antwort des Großhirns warten, wäre es für die motorisch schnell ablaufenden Prozesse meist zu spät, um Verletzungen des Gewebes zu verhindern. Dieser Reflex ist nicht trainierbar und bleibt im Wesentlichen auch immer gleich.

KAPITEL 6. ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE

Bereits nach der Geburt verfügt das Kind über alle Sinne, jedoch sind diese unterschiedlich gut ausgebildet. Durch die Zeit im Mutterleib kommt das Kind bereits mit einer Präferenz für die Stimme der eigenen Mutter zur Welt. Dies zeigt sich beispielsweise durch einen beschleunigten Herzschlag des Kindes, wenn es die Stimme der Mutter im Vergleich zu anderen Stimmen hört (Kisilevsky et al., 2009). Diese Präferenz für die eigene Mutter entwickelt sich im Verlauf der ersten Lebenswochen rasch weiter und wurde bereits in verschiedenen Studien in unterschiedlichen Kontexten nachgewiesen. Der Säugling bevorzugt z. B. das Gesicht der eigenen Mutter (Bushnell, 2001), zieht deren Geruch dem fremder Personen vor (Cernoch & Porter, 1985) und lässt sich vom Geruch der Muttermilch der eigenen Mutter in schmerzlichen Situationen schneller beruhigen als vom Geruch der Muttermilch anderer Mütter (Nishitani et al., 2009).

Menschen werden mit einem weitgehend voll funktionierenden Sehvermögen geboren. Der Säugling reagiert auf verschiedene visuelle Muster mit Kopf- und Augenbewegungen. Im Vergleich zu Erwachsenen ist das Sehvermögen des Neugeborenen jedoch hinsichtlich Schärfe, Kontrast- und Farbempfindlichkeit eingeschränkt. Nichtsdestotrotz zeigen Neugeborene bereits Präferenzen für manche visuelle Reize, wie zum Beispiel gemusterte vs. nicht gemusterte Reize, Bewegung vs. statische Muster, dreidimensionale vs. zweidimensionale Formen, neue vs. bekannte Reize und menschliche Gesichter vs. gesichtsunähnliche Reize (S. P. Johnson, 2011).

Erkenntnisse hinsichtlich der Wahrnehmung von räumlicher Tiefe im Säuglings- und Kleinkindalter gehen auf Forschungsarbeiten von Gibson und Walk (1960) zurück, die mit Hilfe der sogenannten **visuellen Klippe** die Tiefenwahrnehmung von Kindern im Alter von sechs bis 14 Monaten untersuchten. In ihren Experimenten wurden die Kinder auf eine Glasplatte gesetzt. Diese Glasplatte lag auf der einen Seite direkt auf einem rot-weiß karierten Untergrund auf. Auf der anderen Seite lag der gleiche karierte Untergrund etwa einen halben Meter unterhalb der Glasplatte (siehe Abbildung 6.4). Diese Konstruktion rief die optische Illusion eines Abgrundes – einer Klippe – hervor, welcher jedoch durch die Glasplatte abgesichert und somit in keiner Weise wirklich gefährlich für die Kinder war. Es zeigte sich, dass Kinder, welche bereits krabbeln konnten, sich weigerten, über den tiefen Teil der Klippe zu krabbeln, selbst wenn die eigene Mutter auf der anderen Seite versuchte, sie hinüberzulocken. Die Forscher:innen schlussfolgerten, dass bereits in der frühen Kindheit ein grundlegendes Verständnis von Tiefenwahrnehmung vorhanden ist.

Die Entwicklung des Kindes wird durch seine Interaktion mit der Umwelt weiter gefördert und das Kind gestaltet aktiv seine Umwelt und seine Lernerfahrungen mit. Auch die Eltern tragen durch einen aktivierenden Umgang und neue Erlebnisse zur Entwicklung des Kindes bei. Wachsen Kinder in extremer Deprivation, also in einer Umgebung der Vernachlässigung und Mangel an Stimulation, auf, zeigte sich beispielsweise in einer Studie von Mackes et al. (2020) eine Veränderung des Wachstums des Gehirns, die unter anderem auch eine verringerte Intelligenz nach sich zog.



Abbildung 6.4: Versuchsaufbau der visuellen Klippe von Gibson und Walk (1960)

Das Wissen und die Theorien darüber, was Säuglinge bereits können, hat sich in der Psychologie im Laufe der Jahrzehnte stark verändert. Das liegt nicht daran, dass sich die Kinder dieses Alters verändert haben, sondern dass Säuglingen nur wenige Fähigkeiten zugeschrieben wurden, weil diese in Alltagssituationen in der Regel nur wenig auffallen und als unsystematisch wahrgenommen werden. Dadurch, dass aber die experimentellen Bedingungen ausdifferenziert und Verhaltensindikatoren gefunden wurden, die auf frühe Präferenzen und systematische Effekte schließen ließen, konnten in diesem Bereich Fortschritte gemacht werden. Einschränkend sollte aber erwähnt sein, dass Aussagen, die auf Basis der zum Einsatz kommenden präsprachlichen Verhaltensindikatoren getroffen werden, in vielen Fällen Interpretationen sind und von unterschiedlichen Forscher:innen auch zum Teil divers gedeutet werden. Zu solchen Verhaltensindikatoren zählen etwa Blickdauer, Reaktionszeiten oder Fokussierung des Blicks auf ein Objekt im Unterschied zu einem anderen Objekt.

6.2.3 Entwicklung in der Adoleszenz

Die Pubertät oder **Adoleszenz** beschreibt den Übergang von der Kindheit ins Erwachsenenalter. In dieser Phase findet die sexuelle Reifung statt. Hormonelle Veränderungen liefern die Grundlage für diese körperlichen Veränderungen. Je nach Geschlecht sind dabei unterschiedliche Hormone vordergründig entscheidend. Während bei Buben mit dem Einsetzen der Pubertät vermehrt das Hormon **Testosteron** gebildet wird, sind es bei Mädchen die Hormone **Östrogen** und **Progesteron**. Geschlechtshormone führen zur Ausbildung der sekundären Geschlechtsmerkmale (z. B. Brustentwicklung bei Mädchen, Stimmbruch bei Buben, Beginn des Wachstums von Intimbehaarung; siehe auch Infobox 6.2). Wann genau diese Veränderungen eintreten, kann individuell stark variieren. Bei Buben liegt der Beginn der Pubertät zwischen dem 10. und 17. Lebensjahr, bei Mädchen zwischen dem 9. und 14. Lebensjahr.

Mädchen erleben während der Pubertät ihre erste Menstruation, auch **Menarche** genannt. Der Zeitpunkt des Einsetzens der ersten Menstruation schwankt ebenfalls stark und hängt von der genetischen Grundlage sowie von körperlichen Faktoren, wie etwa dem Gewicht, ab. Im Durchschnitt tritt die Menarche jedoch mit ungefähr 12 Jahren auf. Bei Buben beginnt die Pubertät mit dem Wachstum der Hoden, der Schambehaarung und des Penis. Es kommt zur **Spermache**, womit man den Beginn der Spermienproduktion bezeichnet. Sowohl bei Mädchen als auch bei Buben ist auch der restliche Körper in dieser Zeit geprägt von Reifung und sogenannten pubertären Wachstumsschüben.

Diese Phase der starken körperlichen Veränderungen und hormonellen Schwankungen, die den Übergang von der Kindheit zum Erwachsenenalter begleiten, ist mitunter keine leichte Zeit für Jugendliche und kann das Wohlbefinden junger Menschen stark beeinflussen und zu geringem Selbstwert und psychischem Stress führen (Duchesne et al., 2017).

Infobox 6.2: Primäre und sekundäre Geschlechtsmerkmale

Primäre Geschlechtsmerkmale sind die inneren und äußeren Geschlechtsorgane (z. B. Vulva, Vagina, Gebärmutter, Eierstöcke beim Mädchen und Penis und Hoden beim Buben). Diese sind genetisch determinierte Merkmale, die für die Fortpflanzung notwendig sind. Im Gegensatz dazu stellen die sekundären Geschlechtsmerkmale nach außen hin erkennbare Veränderungen dar, die die Geschlechtsreife symbolisieren. Bei den Mädchen ist das beispielsweise die Entwicklung der Brüste, bei Buben der Bartwuchs, aber auch das Tieferwerden der Stimme.

6.2.4 Entwicklung im Erwachsenenalter

Körperliche Veränderungen im Erwachsenenalter verlaufen langsamer als in der Kindheit und Adoleszenz. Diese Veränderungen sind in erster Linie von physiologischen Rückbildungsprozessen geprägt anstelle des Aufbaus von Fähigkeiten, wie es vor allem in der Kindheit und Jugend der Fall ist.

Bei den meisten Menschen beginnt im mittleren bis hohen Erwachsenenalter der langsame Abbau von Reaktionszeit und Muskelkraft. Erkrankungen und ge-

KAPITEL 6. ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE

sundheitliche Einschränkungen treten häufiger auf. Darüber hinaus kommt es zu altersbedingten Veränderungen des Immunsystems, wodurch im Verlauf des Alterungsprozesses immer mehr entzündungsfördernde Botenstoffe freigesetzt werden, dem sogenannten **Inflammaging** (Franceschi, 2007; siehe Infobox 6.3). Eine Untersuchung zum Körpererleben im Alter zeigte, dass das eigene Körperempfinden mit real auftretenden körperlichen Veränderungen zusammenhängt: Personen über 60 Jahren berichten stärkere Unsicherheit und Besorgnis gegenüber dem eigenen Körper als Personen unter 60 Jahren (Gunzelmann, Brähler, Hessel, & Brähler, 1999).

Infobox 6.3: Inflammaging

Mit zunehmendem Alter verändert sich das menschliche Immunsystem. Es kann zu chronischen, unterschwelligem Entzündungen kommen. Dieser Prozess wird Inflammaging genannt – zusammengesetzt aus den beiden Wörtern Entzündung (inflammation) und Altern (aging) → Inflammaging. Es wird vermutet, dass Inflammaging mit einer Vielzahl altersbedingter Krankheiten in Zusammenhang steht bzw. diese begünstigt; darunter Arteriosklerose, Morbus Alzheimer und Diabetes mellitus 2 (Ginsburg, Vennos, & Koren, 2008).

Sowohl bei Frauen als auch bei Männern kommt es im zunehmenden Alter zu einer hormonellen Umstellung, die sich auf den Körper und die Psyche auswirken.

Bei Frauen wird dieser hormonelle Wechsel als **Menopause** bezeichnet. Sie ist definiert als der Zeitpunkt 12 Monate nach der letzten Regelblutung und tritt meist im mittleren Erwachsenenalter durchschnittlich um das 50. Lebensjahr ein. Vor der Menopause tritt die Periode bereits seltener auf (Perimenopause) bis diese letztendlich ganz ausbleibt. Die Ursache für dieses Ausbleiben der Periode ist eine Reduktion der Zahl an Keimzellen (Eizellen), welche bei Frauen bereits vollständig vor der Geburt angelegt werden. Bei der Geburt sind es etwa 1-2 Millionen Eizellen. Monatlich gehen unabhängig vom Menstruationszyklus etwa 1000 Eizellen verloren. Diesen Prozess nennt man **Atresie**. Ist die Zahl der Eizellen so stark gesunken, dass kein Eisprung mehr stattfinden kann, kommt es zur Menopause. Da die Follikel, welche die Eizellen umgeben für die Produktion der Hormone Östradiol und Progesteron zuständig sind, kommt es mit der Menopause - je nachdem wie abrupt die Periode ausbleibt - auch zu einem eher abrupten Abfall der Hormonproduktion.

Auch bei Männern sinkt die Testosteronproduktion mit dem Alter und beginnt etwa mit dem 30. bis 40. Lebensjahr kontinuierlich abzunehmen. Ab welchem Alter und wie rasch dieser Abfall vonstatten geht, ist individuell sehr verschieden. Bei etwa 20 bis 30 % der Männer macht sich der Testosteronabfall in Form von körperlichen und psychischen Symptomen bemerkbar. Man spricht dann, parallel zur Menopause bei Frauen, von einer **Andropause**. Auch die Qualität und Anzahl der Spermien sinkt ab diesem Alter langsam ab. Diese beiden Prozesse können jedoch teilweise unabhängig voneinander ablaufen. Spermien sind - anders als Eizellen - nicht bereits bei der Geburt angelegt, sondern werden ein Leben lang produziert, wodurch Männer auch bis in hohe Alter Kinder zeugen könnten. Die Wahrscheinlichkeit der Befruchtung sinkt jedoch aufgrund der reduzierten Zahl und Qualität

der Spermien.

Frauen und Männern können aufgrund der hormonellen Veränderungen verschiedene Beschwerden erleben, wie: Antriebsschwäche, Hitzewallungen, Schlafstörungen, depressive Verstimmungen, geringere sexuelle Lust und Erektionsstörungen (diese können sowohl den Penis als auch die Klitoris betreffen). Diese wechselbedingten Beschwerden fallen in der Regel Frauen eher auf als Männern, weil die Menopause eine Phase ist, die erkennbarer startet, kürzer dauert und auch einen Abschluss hat, während bei Männern die Andropause ein deutlich langsamerer Prozess ist, der in der Regel keinen wahrnehmbaren Startpunkt und kein fixiertes Ende hat und diese Beschwerden, dann oft als Altersschwächen betrachtet und nicht dem Wechsel im Hormonsystem zugeordnet werden.

6.3 Kognitive Entwicklung

Wie verändern sich die Lern- und Denkprozesse eines Menschen im Laufe seines Lebens? Wie erklären sich zum Beispiel Kleinkinder im Vergleich zu älteren Kindern die Welt? Die Kognitive Entwicklungspsychologie beschäftigt sich mit der Entwicklung des menschlichen Denkens (vgl. Infobox Kognition 1.1).

Der Entwicklungspsychologe Jean Piaget widmete sich voll und ganz dem Thema der kognitiven Entwicklung von Kindern und leistete in vielerlei Hinsicht Pionierarbeit, die im Folgenden (Kapitel 6.3.1) dargestellt wird. Zusätzlich wird in diesem Kapitel exemplarisch ein spezifischer Forschungsbereich der Kognitiven Entwicklungspsychologie vorgestellt, die sogenannte „Theory of Mind“ (Kapitel 6.3.2). Als Beispiel für die kognitive Entwicklung in der Adoleszenz wird dann die moralische Entwicklung (Kapitel 6.3.3) behandelt und abschließend Aspekte der kognitiven Entwicklung im Erwachsenenalter (Kapitel 6.3.4) aufgegriffen.

6.3.1 Die kognitive Entwicklungstheorie nach Piaget

Jean Piaget (1896–1980) war ein Schweizer Psychologe, der entscheidende Ansätze für die Erforschung der kognitiven Entwicklung des Kindes lieferte. Zu Zeiten Piagets konkurrierten zwei Ansätze zur Erklärung der kognitiven Entwicklung des Menschen. Auf der einen Seite vereinten sich die Vertreter:innen der biologischen Perspektive, welche die kognitive Reifung des Menschen ausschließlich durch dessen Erbanlagen erklärte. Auf der anderen Seite waren die Verfechter:innen der Lernperspektive davon überzeugt, dass sich der Mensch ausschließlich aufgrund äußerer Umweltfaktoren entwickelt – die klassische Anlage-Umwelt-Debatte. Piaget jedoch betonte die Wechselwirkungen, die die Fähigkeiten des Kindes und seine Umgebung aufeinander haben und kombinierte somit beide Ansätze miteinander.

KAPITEL 6. ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE

Piaget sah „Kinder als Wissenschaftler“, die sich ihre eigenen Hypothesen über ihre Umgebung machen, experimentieren („*Was passiert, wenn ich den Brei auf den Boden werfe?*“, „*Was passiert, wenn ich den Baustein in den Mund nehme?*“) und dadurch zu Schlussfolgerungen über ihre Umgebung kommen und sogenannte **Schemata** entwickeln. Dieser Ansatz entspricht einer konstruktivistischen Sichtweise: Piaget ging davon aus, dass Kinder denkende und erkennende Wesen sind, die eigenes Wissen und ihre eigene Wirklichkeit konstruieren. Der Begriff „Schemata“ wurde unter anderem von Piaget geprägt und bezeichnet mentale Strukturen oder Muster, die ein Mensch aufgrund seiner Erfahrungen entwickelt und auf Basis derer Informationen organisiert und interpretiert werden. Im Laufe der Entwicklung werden diese Denkmuster immer komplexer.



Abbildung 6.5: Jean Piaget

Darüber hinaus war Piaget davon überzeugt, dass Kinder eigenständig und von sich aus motiviert sind zu lernen. Doch wie genau funktioniert das Lernen eines Kindes? Piaget erklärte das kindliche Lernen anhand zweier Prinzipien:

Assimilation: Im Lernprozess der Kinder kann es dazu kommen, dass sie neues Wissen in vorhandene Schemata integrieren, also neue Information bereits vorhandenen Konzepten anpassen und hinzufügen. Ein Beispiel soll diesen Vorgang verdeutlichen:

Ein Kind sieht ein vierbeiniges Tier mit Fell. Es hat bereits gelernt, dass Hunde vier Beine und ein Fell haben. In seinen bereits vorhandenen Schemata sind diese Art von Tieren entsprechend Hunde, was dazu führt, dass das Kind auch dieses Tier der Kategorie „Hund“ zuordnet. Dieser Vorgang der Einordnung von Information aus der Umwelt in bereits vorhandene Schemata wird **Assimilation** genannt (siehe Abbildung 6.6).

Akkommodation: Es kann jedoch auch sein, dass das Kind eine neue Information erfährt, die es veranlasst, seine bereits vorhandenen Schemata zu verändern, also an die neue Information aus der Umwelt anzupassen.

Erklärt jemand dem Kind in dem genannten Beispiel, dass das vierbeinige Tier mit Fell kein Hund, sondern eine Katze ist und auch diese Tiere vier Beine und Fell haben, führt diese neue Information nach Piaget zur Anpassung des kindlichen Schemas über vierbeinige Tiere mit Fell. Das neue Schema besagt nicht mehr, dass alle Tiere mit vier Beinen und Fell Hunde sind, sondern dass auch andere Tiere dieselben Merkmale haben können – in diesem Fall: Katzen. Dieser Vorgang der Anpassung vorhandener Schemata wird **Akkommodation** genannt (siehe Abbildung 6.7).

KAPITEL 6. ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE

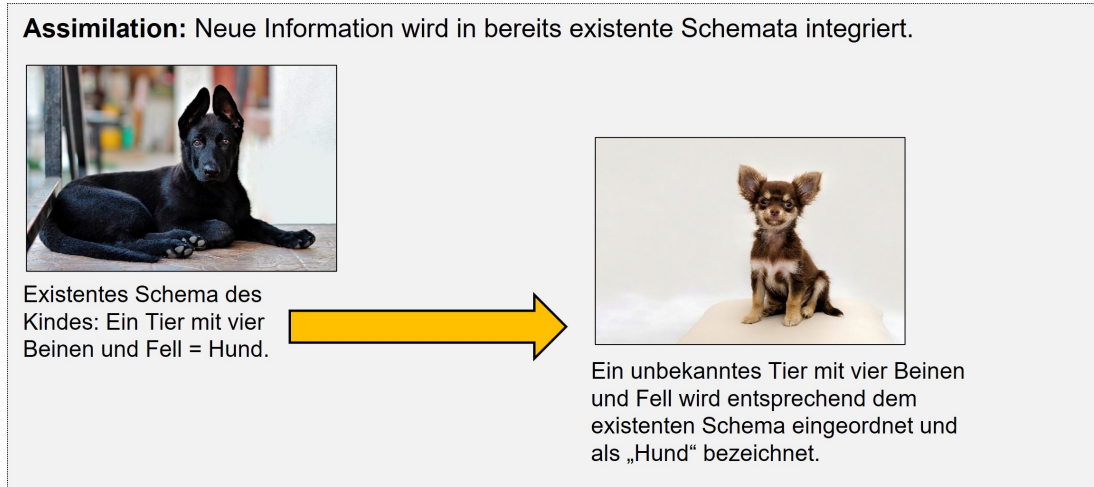


Abbildung 6.6: Beispiel für Assimilation

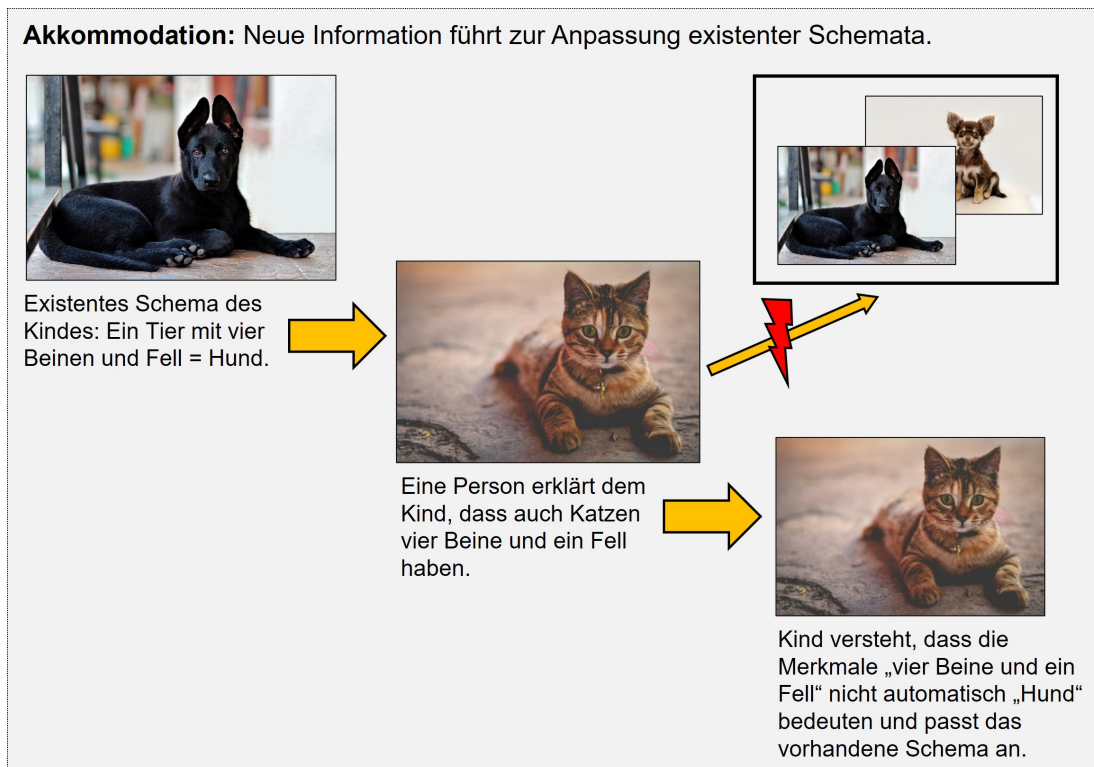


Abbildung 6.7: Beispiel für Akkommodation

Entwicklungsstadien nach Piaget

Ein weiterer wichtiger Beitrag Piagets zum Verständnis der kognitiven Entwicklung war die Vorstellung, dass Menschen im Laufe des Heranwachsens verschiedene Entwicklungsstadien durchleben, einen sogenannten „diskontinuierlichen intellektuellen Sprung von einer kohärenten Art des Verstehens zur nächsthöheren“. Jedes Stadium ist dabei klar von dem nächsten Stadium zu unterscheiden und erfolgt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Auch ist die Reihenfolge der Stadien bei jedem

KAPITEL 6. ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE

Menschen gleich und die Übergangszeiten zwischen den Stadien sind kurz. Jedes Stadium geht mit einer qualitativen Veränderung einher, die über verschiedene Kontexte und Lebensbereiche hinweg sichtbar ist. In welchem Stadium sich Kinder zu einem bestimmten Zeitpunkt befinden, wird nicht nur dadurch ermittelt, was sie bereits können, sondern auch dadurch, dass sie die Errungenschaft des nächsten Stadiums noch nicht erreicht haben. Einen Überblick über die verschiedenen Entwicklungsstadien, die Piaget formulierte, liefert Tabelle 6.3. Im Folgenden werden die einzelnen Stadien und die damit verbundenen Entwicklungsschritte genauer beschrieben.

Tabelle 6.3: Entwicklungsstadien nach Piaget

Stadium	Zeitspanne	Beschreibung	Errungenschaften
Sensumotorisch	Geburt bis 2 Jahre	Das Kind erlebt die Welt durch basale Sinneswahrnehmungen (z. B. Fühlen, Riechen), sehr starke Verankerung im Hier und Jetzt. Intelligenz zeigt sich durch sensorische und motorische Fähigkeiten.	Objektpermanenz
Präoperatorisch	2–7 Jahre	Eine rasante Weiterentwicklung sprachlicher Fähigkeiten findet statt. Das Kind lernt, die äußere Welt durch Wörter und mentale Repräsentationen abzubilden.	Spracherwerb
Konkret-operatorisch	7–11 Jahre	Das logische Denken bildet sich aus. Schlussfolgerungen können über konkrete Situationen und Ereignisse gezogen werden.	Prinzipien der Erhaltung (Zahlen, Masse und Gewicht)
Formal-operatorisch	11 Jahre bis zum Erwachsenenalter	Jugendliche können über abstrakte, hypothetische Konzepte nachdenken. Ethische und wissenschaftliche Themen und Logiken können verstanden werden.	Abstrakte Logik

Das **sensumotorische Stadium** ist nach Piaget das erste Entwicklungsstadium und umfasst den Zeitraum von der Geburt bis ungefähr zum zweiten Lebensjahr des Kindes. Dieses Stadium ist geprägt durch Interaktionen, die das Kleinkind mit der Umwelt erlebt. Das Kind ist sehr stark im Hier und Jetzt verankert, bedingt durch sensorische Eindrücke und motorische Reaktionen. Das Fühlen, Greifen, Schmecken, Riechen und Sehen sind zentrale Aspekte. Einzelne Reflexe werden miteinander verbunden und erste Bausteine der Intelligenz, die zunehmend komplexer werden, werden geschaffen. Das Kind lernt, dass gewisses Verhalten bestimmte Reaktionen oder Ergebnisse auslösen kann und beginnt, dieses Verhalten zu wiederholen („Zirkulärreaktionen“). Erste Schemata entstehen.

Eine weitere entscheidende Fähigkeit, die sich während dieses Stadiums entwickelt, ist das Verständnis der **Objektpermanenz** (siehe Abbildung 6.8). Verfügt ein Kind noch nicht über Objektpermanenz, sind Objekte, die das Kind nicht mehr sehen kann (da diese z. B. durch eine Holzwand verdeckt sind), für es nicht mehr

KAPITEL 6. ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE

existent. Diese klassische Interpretation wurde aufgrund des kindlichen Verhaltens – sie zeigen keinerlei Reaktion mehr in Bezug auf das verdeckte Objekt, selbst wenn dieses vor ihren Augen verdeckt wird – abgeleitet. Neuerdings wird eher vermutet, dass kleine Kinder noch nicht die Handlungsfähigkeit besitzen, ein verdecktes Objekt selbst wieder frei beziehungsweise sichtbar zu machen. Somit wissen sie vielleicht, dass das Objekt noch da ist, zeigen aber im Wissen, dass ihnen diese Information nichts bringt, keine Reaktion.

Das zweite Entwicklungsstadium nach Piaget ist das **präoperatorische Stadium**, welches mit ungefähr zwei Jahren beginnt und mit dem Schuleintritt endet. Dieses Stadium ist geprägt durch die rasante Weiterentwicklung der Sprache. Kinder lernen zusehends neue Wörter und Bezeichnungen für Objekte und es gelingt ihnen, mit diesen Objekten simple mentale Operationen – also einfache Handlungen in der bloßen Vorstellung – durchzuführen.

Auch sehen Kinder in dieser Altersstufe häufig nicht lebende Objekte oder Phänomene als lebendig an. Zum Beispiel werden Feuer oder Wolken exklusive Eigenschaften von Lebewesen wie atmen, fühlen oder sterben zugeschrieben. Mögliche Argumente der Kinder, die diese Ansichten legitimieren, könnten daher rühren, dass sich Feuer und Wolken „bewegen“ oder „weil sie Wärme oder Regen bringen“. Dieses Phänomen wird als **Animismus** beschrieben. Ähnlich ist auch das Phänomen des **Realismus**, bei dem nicht Existierendes als real verstanden wird.

Animismus: „*Mein Teddybär ist heute ganz traurig, weil er die Omi vermisst!*“ Eine typische Aussage, die dem kindlichen Animismus entspricht. Hierbei werden Objekten menschliche Gefühle und Vorhaben zugeschrieben.

Realismus: Der Begriff (kindlicher) Realismus bezeichnet das Phänomen, dass Kinder nicht zwischen Vorstellungen und der Realität unterscheiden können, was nach der Vorstellung Piagets dazu führt, dass mentale Vorgänge wie Denken oder Träumen für sie auch extern real sind.

Wenn man einem Kind sagt: „Wenn du dir ganz fest einen Keks vorstellst, kannst du diesen Keks jetzt an deinen Papa verschenken?“, sollten Kinder nach Piaget diese Frage bejahen. In Untersuchungen hat sich aber gezeigt,



Abbildung 6.8: Objektpermanenz: Der Kürbis existiert weiter, auch wenn dieser durch eine Wand nicht mehr sichtbar ist

KAPITEL 6. ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE

dass dieses Phänomen deutlich seltener als ursprünglich postuliert auftritt, weil Kinder früh zwischen Realität und Vorstellung unterscheiden können.

Im **konkret-operatorischen Stadium** steht das logische Denken im Vordergrund. Es erstreckt sich ungefähr über die Grundschulzeit des Kindes (ca. 7–11 Jahre). Viele Entwicklungsaufgaben, die einem Kind im präoperatorischen Stadium noch Probleme bereiten, können in dieser Phase gelöst werden. Das Kind lernt, logische Schlussfolgerungen ausschließlich auf Basis von gedanklichen Vorgängen abzuleiten. So kann es den eigenen Heimweg in einer Karte einzeichnen oder Informationen aus einem Text kombinieren, um richtige Lösungen zu erschließen. Auch versteht es das Konzept der Reversibilität, also die Errungenschaft, wenn man ein Mädchen, das eine Schwester hat, fragt: „*Hast Du eine Schwester?*“, und das Mädchen antwortet: „*Ja, die Anne*“, dass es auch auf die Frage: „*Hat die Anne eine Schwester?*“, ebenfalls bejahend antwortet. Oder: wenn $X + X = Y$, dann gilt $Y - X = X$. Dieses Verständnis ermöglicht es Kindern auch, das **Gesetz der Erhaltung** oder das **Invarianzprinzip** nachzuvollziehen.

Eine klassische Aufgabenstellung, die im Zusammenhang mit dem Invarianzprinzip häufig untersucht wird, ist der Erhalt der Flüssigkeitsmenge. Hierbei wird Flüssigkeit von einem Glas in andere, unterschiedlich hohe und breite Gläser gefüllt und die Kinder sollen beurteilen, ob sich die Flüssigkeitsmenge verändert hat. Den Kindern wird beispielsweise (siehe Abbildung 6.9) gezeigt, wie die Flüssigkeit des mittleren Glases in das rechte höhere, aber schmalere Glas geleert wird. Bevor Kinder in das konkret-operatorische Stadium kommen, verstehen sie nicht, dass wenn eine Flüssigkeit in ein anderes, schmaleres, aber dafür höheres Glas geschüttet wird, die Flüssigkeit nicht mehr wird, nur weil sie im neuen Glas höher steht, sondern die Menge gleich bleibt. Sie scheinen die Breite des Glases zu vernachlässigen und nur auf die Höhe zu achten. Dies geschieht selbst dann, wenn die Flüssigkeit abwechselnd zwischen den Gläsern hin- und hergeschüttet wird. Das Lösen dieser Entwicklungsaufgabe gelingt jedoch im konkret-operatorischen Stadium im Regelfall ohne Probleme.

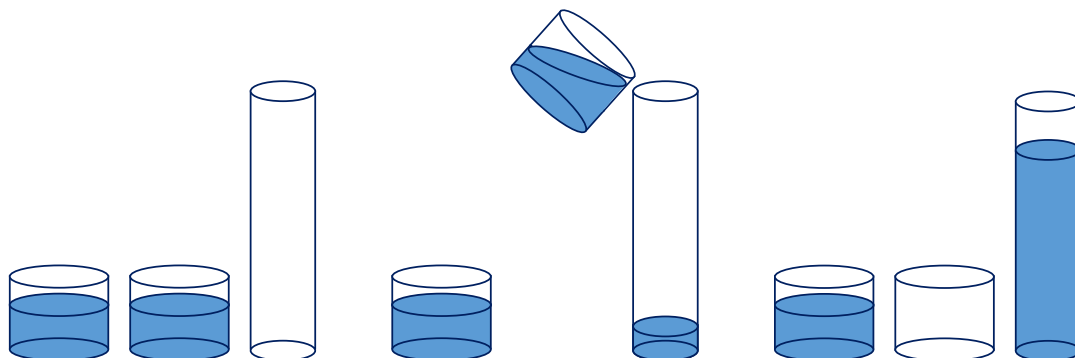


Abbildung 6.9: Experimenteller Aufbau zur Überprüfung des Invarianzprinzips bei Kindern mit Gläsern und Flüssigkeiten

Im **formal-operatorischen Stadium** ähnelt das Denken bereits sehr dem einer erwachsenen Person bzw. nähert sich diesem immer weiter an. Kinder ab dem

KAPITEL 6. ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE

Alter von 11 Jahren bis hinein in das Erwachsenenalter wenden immer häufiger abstraktes Denken und hypothetisches Schlussfolgern an. Kinder fixieren sich nicht mehr ausschließlich auf gegebene Information, sondern spekulieren, welche Alternativen es zum Bestehenden geben könnte. Dies ermöglicht es auch, die Wirklichkeit, in der sie leben, als nur eine von vielen möglichen Realitäten anzusehen und sich alternative Welten vorzustellen. Die Kinder fangen an, sich Fragen über die Welt, über Gerechtigkeit und über das Dasein zu stellen. Sie können beginnen, die Rolle eines Wissenschaftlers einzunehmen, indem sie jede von mehreren Möglichkeiten in einem gegebenen Szenario nacheinander ausprobieren. Hypothesen werden systematisch getestet und aus Schlussfolgerungen weiterentwickelt. Kinder in diesem Stadium sind auch zunehmend in der Lage, fortgeschrittene deduktive Logik (z. B.: „Wenn A, dann B“ und „nicht B“ $\rightarrow$ „nicht A“) anzuwenden.

Piagets Theorien aus heutiger Sicht

Piagets Theorien haben bis heute einen großen Einfluss auf die Entwicklungspsychologie und Theorien des kindlichen Lernens. Sie stellen nach wie vor wichtige Grundlagen dar, die helfen, die kognitiven Veränderungen von Kindern besser zu verstehen und finden theoretisch wie praktisch in verschiedensten Bereichen Anwendung (Barrouillet, 2015; DeVries, 2000). Allerdings wurden im Laufe der Jahre manche Annahmen Piagets überarbeitet und abgeändert. So zeigte zum Beispiel Baillargeon (1987), dass erste Formen des Verständnisses von Objektpermanenz schon mit 3,5 Monaten zu erkennen sind und nicht, wie von Piaget angenommen, erst mit 8 Monaten. Es ist wahrscheinlich, dass das Erwerbsalter einiger Errungenschaften von Piaget zu hoch eingeschätzt wurde und dass manche Aufgabenstellungen aufgrund zu hoher Komplexität des Testmaterials bzw. der Testsituation nicht geeignet waren, die tatsächlichen Fähigkeiten der Kinder abzubilden. Es ist anzunehmen, dass die Kinder die eigentlich zu bewertende Errungenschaft schon erreicht hätten, aber um die Aufgabensituation zu verstehen und korrekt zu lösen, waren zusätzlich viele andere Voraussetzungen nötig, die aber nicht gegeben waren. Durch diese (zu vielen) bedingenden Voraussetzungen konnte sich das Zielverhalten nicht zeigen. Das führte mitunter zu einer Unterschätzung der kindlichen Fähigkeiten. Auch scheinen nicht alle kognitiven Veränderungen in klar abtrennbare Stadien unterteilbar zu sein, sondern entwickeln sich teilweise auch in einem stadienübergreifenden Prozess.

6.3.2 Theory of Mind

Kinder sind erst ab ungefähr 4 Jahren in der Lage, sich selbst und anderen mentale Zustände wie Wünsche, Überzeugungen etc. zuzuschreiben und zu verstehen, dass sich die mentalen Zustände von anderen von ihren eigenen unterscheiden können. Diese Fähigkeit wird **Theory of Mind** genannt. Die Fähigkeit, anderen mentale Zustände zuzuschreiben, wird typischerweise mit der sogenannten **False-Belief-Aufgabe** (Maxi-Aufgabe, siehe Abbildung 6.10), die von den österreichischen Psychologen Heinz Wimmer und Josef Perner entwickelt wurde, untersucht.

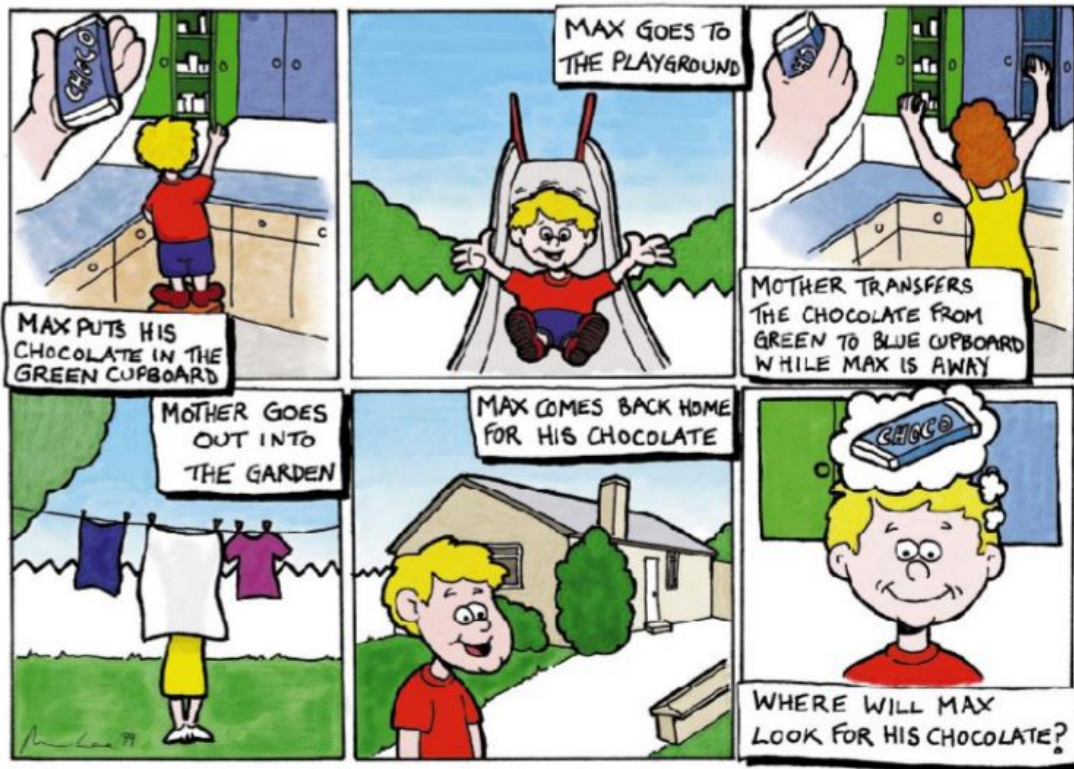


Abbildung 6.10: Maxi und die Schokolade. Dieses Experiment wird genutzt, um die Entwicklung einer *Theory of Mind* bei Kindern unterschiedlichen Alters zu untersuchen (aus Perner & Lang, 1999).

Bei dieser Aufgabe wird den Kindern folgende Geschichte erzählt, ergänzend meist auch gezeigt: Der Protagonist, Maxi, hat eine Tafel Schokolade und verstaut diese im grünen Küchenschrank. Danach geht er auf den Spielplatz. In Maxis Abwesenheit gibt seine Mutter die Schokolade vom grünen in den blauen Küchenschrank und geht dann ebenfalls aus der Küche. Maxi kommt anschließend zurück in die Küche und möchte seine Schokolade essen. Die Kinder werden dann gefragt: „Wo wird Maxi nach der Schokolade suchen? Im grünen oder im blauen Küchenschrank?“

Verfügen Kinder bereits über eine explizite und eindeutige Vorstellung über die falsche Überzeugung des anderen (Maxi), werden sie den grünen Schrank nennen. Sie verstehen dann, dass Maxi glaubt, dass die Schokolade noch im grünen Schrank ist, weil er nicht gesehen hat, wie die Mutter die Schokolade in den blauen Schrank gelegt hat. Die Kinder, die noch nicht in der Lage sind, mentale Zustände zuzuschreiben, sagen auf Basis ihres eigenen Wissens über die Welt vorher, dass Maxi zum blauen Schrank gehen wird. In der Studie von Wimmer und Perner (1983) wurden Kinder verschiedener Altersgruppen in mehreren Experimenten untersucht. Die Ergebnisse zeigten, dass fast alle Kinder ab sechs Jahren fähig waren, die Aufgabe über den mentalen Zustand einer anderen Person korrekt zu lösen, während der Großteil der 3-4-Jährigen diese Aufgabe nicht lösen konnte.

Seit diesen Ergebnissen wird durch gezielte Variation der False-Belief-Aufgabe

KAPITEL 6. ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE

experimentell untersucht, wodurch sich dieser Unterschied zwischen den Altersgruppen genau erklären lässt. Versuchen Sie doch selbst dieses Experiment, wenn Sie mit Kindern im Alter zwischen 3 und 6 Jahren zusammentreffen. Finden Sie den berichteten Alterseffekt? Wo lassen die Kinder, mit denen Sie dieses Experiment durchführen, Maxi nach der Schokolade suchen?

6.3.3 Die Entwicklung von Moral im Jugendalter

Stellen Sie sich folgende Situation vor: Die Frau eines Mannes ist schwer an Krebs erkrankt und nur ein bestimmtes Medikament kann sie heilen. Dieses Medikament wird jedoch nur von einer einzigen Apotheke verkauft, welche für ihre übersteuerten Preise bekannt ist. Die Apotheke verlangt einen unangebracht hohen Betrag für das Medikament. Der Mann kann nur die Hälfte des Betrags für das Medikament aufreiben. Die Apotheke jedoch beharrt auf dem genannten Preis und lässt nicht mit sich verhandeln. Was sollte der Mann tun: Seine Frau sterben lassen oder das Medikament stehlen und damit seiner Frau das Leben retten, aber dabei einen Gesetzesbruch (Einbruch, Diebstahl) begehen? Diese Fragestellung, auch bekannt als **Heinz-Dilemma**, stammt vom US-amerikanischen Psychologen und Erziehungswissenschaftler **Lawrence Kohlberg** (1927–1987), der als wichtiger Vertreter der entwicklungspsychologischen Moralforschung angesehen wird.

Im Fokus von Kohlbergs Theorien (1969, 1996) stand die Entwicklung der Fähigkeit zur Begründung von moralischem Handeln. Inspiriert durch Piagets Arbeiten und dessen Stadienmodell kindlicher Entwicklung, postulierte Kohlberg drei Niveaus moralischer Entwicklung: die präkonventionelle Moral, die konventionelle Moral und die postkonventionelle Moral (siehe Tabelle 6.4), wobei jedes Niveau zwei Abstufungen beinhaltet. Diese Niveaus leitete Kohlberg auf Basis der Antworten von Schülern zu dem anfangs dargestellten Heinz-Dilemma ab. Für Kohlberg war dabei für die meisten Niveaus nicht die Entscheidung einer Person von Bedeutung (zu stehlen vs. nicht zu stehlen), sondern wie eine Person die getroffene Entscheidung begründete. Nach Kohlberg gelten hinsichtlich der moralischen Entwicklung folgende Regeln:

- (1) Eine Person kann zu einem bestimmten Zeitpunkt nur auf einer der sechs Stufen stehen.
- (2) Die Abfolge der moralischen Entwicklung (Stufen) verläuft für jede Person gleich.
- (3) Jede Stufe stellt eine neue Denkweise dar: Die Begründung des moralischen Handelns wird immer komplexer.
- (4) Die Stufen sind für alle Menschen aus allen Kulturen gleich.

Die Niveaus sind danach benannt, inwieweit ein Individuum die Konventionen einer Gesellschaft (an)erkennt. Auf dem präkonventionellen Niveau wird noch nicht verstanden, dass es sich bei Normen um Konventionen, d. h. um Vereinbarungen einer Gesellschaft, handelt. Auf dem konventionellen Niveau nimmt ein Mensch die Perspektive eines Mitglieds der Gesellschaft ein und begreift, dass Normen Konventionen sind. Auf dem postkonventionellen Niveau wird die Auffassung ver-

KAPITEL 6. ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE

Tabelle 6.4: Moralische Entwicklungsniveaus und Stufen nach Kohlbergs Theorie

Niveau der Moral	Stufe: Orientierung an	Erläuterung
Präkonventionelles Niveau	Stufe 1: heteronome Moral	Verhalten orientiert sich an der Vermeidung negativer Konsequenzen
	Stufe 2: Individualismus, Zielbewusstsein und Austausch	Fokus auf Eigennutz, instrumentelle Orientierung, Prinzip: <i>Was ist für mich drin?</i>
Konventionelles Niveau	Stufe 3: wechselseitige Erwartungen, Beziehungen und interpersonelle Konformität	zwischenmenschl. Erwartungen erfüllen, um gesellschaftlich akzeptiert und angenommen zu werden
	Stufe 4: soziales System und Gewissen	Fokus auf Aufrechterhaltung des sozialen Systems, strafende Instanz nicht notwendig
Postkonventionelles Niveau	Stufe 5: sozialer Kontrakt und individuelle Rechte	das größte Wohl für die meisten soll erreicht werden bei Einhaltung individueller Menschenrechte
	Stufe 6: universelle ethische Prinzipien	individuelle Prinzipien spiegeln universelle Gerechtigkeitsprinzipien (z. B. Respekt für die Würde jedes Menschen)

treten, dass bestimmte universelle ethische Prinzipien den Normen einer Gesellschaft übergeordnet sind.

Präkonventionelles Niveau

Das moralische Denken im präkonventionellen Niveau, das die ersten beiden Stufen umfasst, ist selbstbezogen und orientiert sich daran, Belohnungen zu bekommen und Strafen zu vermeiden.

Stufe 1: Auf der ersten Stufe orientiert sich das moralische Denken an Gehorsam und Bestrafung. Es wird das als moralisch richtig angesehen, was als gehorsam gegenüber der Autorität gilt und die Furcht vor Strafe leitet das moralische Handeln. Interessen anderer Personen werden vom Kind nicht berücksichtigt oder es erkennt nicht, dass sich die Interessen anderer von den eigenen unterscheiden können (z. B. „Wenn ich einem Kind auf dem Spielplatz etwas wegnehme, bekomme ich Ärger mit Mama“).

Stufe 2: Kinder auf der zweiten Stufe orientieren sich an Kosten-Nutzen und Reziprozität. Sie erkennen die Gegenseitigkeit menschlichen Verhaltens und nutzen diese Gegenseitigkeit, um eigene Interessen und Bedürfnisse zu befriedigen. Bedürfnisse anderer Personen werden nur als Mittel (instrumentell) befriedigt und das moralische Handeln folgt gewissermaßen dem Grundsatz „Wie du mir, so ich dir“ (z. B. „Wenn ich mich lieb verhalte, bekomme ich vielleicht eine Süßigkeit.“, „Wenn jemand lieb zu mir ist, dann bin ich auch lieb zu ihm.“).

KAPITEL 6. ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE

Konventionelles Niveau

Das moralische Denken im konventionellen Niveau, das die Stufen 3 und 4 umfasst, orientiert sich an sozialen Beziehungen und die Übereinstimmung mit sozialen Pflichten und Gesetzen. Der Fokus geht weg vom Selbst – die individuellen Interessen werden denen der Gruppe untergeordnet. Vor allem ältere Kinder, Jugendliche und Erwachsene handeln und argumentieren auf diesem Niveau.

Stufe 3: Auf der dritten Stufe orientiert sich das moralische Denken an gegenseitigen zwischenmenschlichen Erwartungen und Beziehungen. Moralisch gutes Verhalten ist jenes, das von den Menschen erwartet wird, die der Person nahestehen oder was allgemein von Menschen erwartet wird. Die Person möchte den Erwartungen der Bezugspersonen entsprechen, nicht nur als Angst vor Strafe (z. B. „Ich beteilige mich an der Fridays-For-Future-Bewegung, weil das von mir als Schüler:in erwartet wird.“). Darüber hinaus wird häufig aufgrund der zugehörigen Intention, der guten Absicht, argumentiert.

Stufe 4: Personen auf der vierten Stufe orientieren sich am sozialen System und den damit verbundenen Gesetzen zur Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung. Richtiges Verhalten ist demnach Verhalten, das einer funktionierenden Gesellschaft dient. Das Handeln ist geprägt von internalisierten Werten und der Erkenntnis, dass soziale Normen eine wichtige Funktion für Gruppen bzw. die Gesellschaft haben. Eine strafende Instanz ist auf dieser Stufe nicht mehr notwendig (z. B. „Es ist wichtig für das gesellschaftliche Miteinander, dass ich meinen Müll trenne, meine Steuern zahle, ...“).

Postkonventionelles Niveau

Auf der Ebene des postkonventionellen Niveaus richtet sich das Handeln nach ethischen Prinzipien aus, die mitunter über die Gesetze hinausgehen.

Stufe 5: Auf dieser Stufe ist man sich bewusst, dass die meisten Normen gruppenspezifisch sind. Es wird davon ausgegangen, dass diese Normen zum Wohle und zum Schutz der Rechte aller Menschen existieren. Diese Normen werden allgemein befolgt, da sie den sozialen Kontrakt einer Gesellschaft bilden. Bestimmte absolute Werte, wie z.B. das Recht auf Leben, werden jedoch unabhängig von der Meinung der Mehrheit respektiert. Im Heinz-Dilemma entscheiden Personen, die die postkonventionelle Stufe erreicht haben, dass das Medikament gestohlen werden soll, weil das Recht auf Leben einen höheren Wert hat als die Einhaltung von Gesetzen oder das Recht auf Eigentum.

Stufe 6: Nicht leicht von der fünften Stufe zu unterscheiden ist die letzte, sechste Stufe. Auf dieser Stufe folgt der Mensch selbst gewählten ethischen Prinzipien. Gesetze oder gesellschaftliche Vereinbarungen sind für diese Menschen nur deshalb gültig, weil sie auf diesen ethischen Grundprinzipien beruhen. Wenn Gesetze gegen diese Prinzipien verstoßen, wird nach den ethischen Prinzipien gehandelt. Die sechste Stufe ist durch den Glauben an die Gültigkeit universeller moralischer Prinzipien gekennzeichnet.

Je älter eine Person wird, desto höher sollte ihre moralische Entwicklung bzw.

KAPITEL 6. ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE

die Begründung für das moralische Verhalten eingestuft werden können. Kohlberg nahm jedoch an, dass die sechste Stufe von niemandem erreicht werden könne, es sich bei dieser also um eine rein hypothetische Stufe handle. Er vermutete sogar, dass nur wenige Erwachsene ihr moralisches Denken bis zu Stufe fünf entwickeln, und ihre moralischen Beweggründe zumeist auf Basis der Stufe vier ableiten (Siegler, Eisenberg, DeLoache, & Saffran, 2016).

Kritik an Kohlberg

Zu Kohlbergs Modell gibt es auch kritische Stimmen. So wurde die Frage aufgeworfen, ob Kohlbergs Theorie für Männer und Frauen gleichermaßen gültig sei. Gilligan (1982) kritisierte Kohlberg dafür, die weibliche Perspektive zu vernachlässigen und betonte die Verschiedenheit von Frauen und Männern hinsichtlich ihrer moralischen Konzepte. Sie verstand das moralische Konzept von Frauen als eine Moral der Verantwortung, gekennzeichnet durch Fürsorge, wohingegen sie das moralische Konzept von Männern als eine Moral der Gerechtigkeit verstand. Eine Metaanalyse ergab, dass Frauen und Männer tatsächlich unterschiedliche moralische Orientierungen haben, diese Unterschiede jedoch nicht besonders groß sind (Jaffee & Hyde, 2000).

Ebenso wurde die Frage aufgeworfen, ob Kohlbergs Theorie, so wie von ihm postuliert, kulturübergreifend sei. Kohlberg entwickelte seine Theorie auf Basis westlicher Konzepte von Moral. Snell (1996) kritisierte, dass die von Kohlberg entwickelten Instrumente und Prozesse zur Erfassung der moralischen Entwicklung in erster Linie auf westliche Zeichen moralischen Handelns abzielen würden und weniger auf nicht-westliche.

6.3.4 Kognitive Entwicklungen im Erwachsenenalter

Wie bereits in Kapitel 6.2 zur biologischen Entwicklung im Erwachsenenalter erwähnt, steht in diesem Lebensabschnitt auch hinsichtlich der kognitiven Veränderungen in erster Linie nicht mehr der Aufbau, sondern vielmehr der Abbau von Fähigkeiten im Fokus. Generell wird der Rückgang der kognitiven Fähigkeiten jedoch häufig überschätzt und als zu früh einsetzend angenommen (aber natürlich nicht ganz so früh wie im Cartoon in Abbildung 6.11). Hier ist Unterscheidung von aufstrebendem (entspricht der Pubertät), frühem (20–40 Jahre), mittlerem (40–65 Jahre) und hohem Erwachsenenalter (ab 65 Jahren) wichtig (siehe Tabelle 6.1).

Im aufstrebenden Erwachsenenalter reift der präfrontale Kortex, eine Hirnstruktur, welche in erster Linie mit Planung, Aufmerksamkeit und exekutiven (d. h. ausführenden) Funktionen in Zusammenhang gebracht wird und gerne als „*der Sitz der Persönlichkeit*“ bezeichnet wird, weiter heran. Es entwickelt sich im frühen bis mittleren Erwachsenenalter auch das reflektierte Denken. Problemstellungen können identifiziert und benannt, mögliche Folgen von Entscheidungen können antizipiert und abgewogen werden. Diese Art des Denkens wird **postformales Denken** genannt.

KAPITEL 6. ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE

Blouin und McKelvie (2012) konnten in einer Studie aufzeigen, dass postformales Denken mit Kreativität sowie der Fähigkeit, sprachliche Metaphern und Ironie zu identifizieren und zu verstehen, in Zusammenhang steht. Die Autoren interpretierten ihre Forschungsergebnisse dahingehend, dass Menschen, die über ein höheres Maß an postformalem Denken verfügen, die volle Bedeutung von Metaphern und Ironie zugänglich ist.

Zunehmende Lebenserfahrung und emotionale Reife haben einen Einfluss auf das Abwägen von Optionen. Führen Sie sich zum Beispiel Ihre Ernährung vor Augen. Anhand welcher Faktoren wägen Sie heute ab, welche Nahrungsmittel und wie viel davon Sie zu sich nehmen (siehe Abbildung 6.12)? Vielleicht haben Sie bereits Wissen erworben oder Erfahrungen über ungesunde Lebensmittel gesammelt, die Sie davon abhalten oder darin bestärken, auf verlockende Angebote (z. B. im Supermarkt, in Restaurants) zurückzugreifen oder diese eher zu vermeiden. Vielleicht lassen Sie sich auch durch den Kopf gehen, welche langfristigen Auswirkungen gesunde beziehungsweise ungesunde Ernährung für Ihren Körper und Ihr Leben haben. Anhand welcher Faktoren hätten Sie eine ernährungsbezogene Entscheidung – zum Beispiel „Obst vs. Süßigkeiten“ – als Kind gemacht?



Abbildung 6.12: Entscheidungen im Erwachsenenalter sind nicht immer leicht – dank zunehmender Lebenserfahrung und emotionaler Reife aber oft vernünftiger als in der Jugend

Das hohe Erwachsenenalter bringt Veränderungen der Intelligenzstruktur mit sich. Bei Personen über 65 Jahren korrelieren die Leistungsniveaus verschiedener kognitiver Fähigkeiten (z. B. visuell-räumliche Fähigkeiten, Gedächtnisleistung, Wortflüssigkeit) stärker miteinander als bei jüngeren Personen und nehmen auch

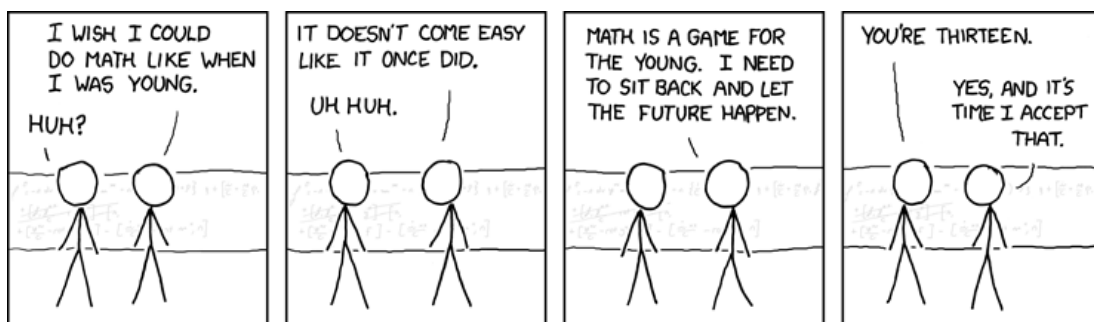


Abbildung 6.11: Auch Randall Munroe hat sich zum Abbau kognitiver Fähigkeiten Gedanken gemacht, siehe <https://xkcd.com/447/>

KAPITEL 6. ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE

generell ab. Das heißt, dass jemand, der im hohen Erwachsenenalter z. B. über eine überdurchschnittliche Gedächtnisleistung verfügt, eher auch eine überdurchschnittliche Wortflüssigkeit und höhere visuell-räumliche Fähigkeiten hat und umgekehrt. Dieser Zusammenhang ist bei jüngeren Personen weniger stark gegeben. Allgemein nehmen die Leistungsniveaus bei Personen über 65 Jahren aber ab. Im hohen Erwachsenenalter gehen zudem geringere visuell-räumliche Fähigkeiten mit einer geringeren Gedächtnisleistung einher (de Frias, Lövdén, Lindenberg, & Nilsson, 2007). Auch neurokognitive Störungen wie die Alzheimer-Demenz oder die Parkinson-Krankheit häufen sich. Diese Störungen haben oft eine biologische Basis und können kognitive und motorische Fähigkeiten so weit einschränken, dass ein normales Leben mitunter nicht mehr möglich ist.

Menschen sind dem kognitiven Alterungsprozess aber nicht immer hilflos „ausgeliefert“. Umweltfaktoren wie Ernährung oder körperliche und geistige Aktivität spielen eine große Rolle. Sind Personen im hohen Erwachsenenalter generell gesund, zeigen sich in den meisten Fällen nur leichte bis gar keine kognitiven Einbußen. Dem kognitiven Abbau kann auch durch gezieltes Training entgegengewirkt werden.

6.4 Soziale Entwicklung

Eine Vielzahl sozialer Beziehungen prägt das Leben eines Menschen – Freunde, Familie, Mitbewohner:innen, Partnerschaften, Arbeitskolleg:innen. Im Laufe des Lebens stellt sich heraus, dass Beziehungen zu anderen Menschen ganz unterschiedliche Aspekte umfassen und verschiedene Formen annehmen können, je nachdem in welchem Alter man ist und um welche Art von Beziehung es sich handelt (siehe Abbildung 6.13). Überlegen Sie selbst: Wie unterscheiden sich Ihre aktuellen Beziehungen von denen, die Sie als Kind hatten? Mit welchen Personen kam es zu Konflikten und wie konnten Sie diese lösen? Welche Rolle, denken Sie, spielten dabei Ihre eigenen sozialen Fähigkeiten? In diesem Kapitel werden aus dem Forschungsbereich der sozialen Entwicklung exemplarisch die Bindungstheorie (Kapitel 6.4.1), die psychosoziale Entwicklungstheorie nach Erikson (Kapitel 6.4.2) und die soziale Entwicklung in der Adoleszenz (Kapitel 6.4.3) besprochen.

6.4.1 Bindung

Für die altersgerechte Entwicklung und spätere Persönlichkeitsentfaltung stellt die Bindung des Kindes zu seinen Bezugspersonen eine besonders bedeutende Rolle dar. **Bindung** wird definiert als emotionale Verbindungen, die mit nahestehenden Personen, besonders der Mutter oder anderen frühen Bezugspersonen, aufgebaut werden (Cassidy & Shaver, 1999).

Einer der ersten Bindungsforscher war **John Bowlby** (1907–1990), der ab den 1930er Jahren viele Studien an Kindern, welche in Kinderheimen aufwuchsen, durchführte (Bretherton, 1992). Im Fokus von Bowlbys Forschung standen

KAPITEL 6. ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE



Abbildung 6.13: Die soziale Entwicklung ist vom sozialen Umfeld eines Menschen geprägt. In der Kindheit stellt die Familie das zentrale Umfeld dar. In der Jugend bekommen Freund:innen und Kolleg:innen einen immer wichtigeren Stellenwert.

die mannigfaltigen negativen Auswirkungen einer fehlenden Bezugsperson in der frühen Kindheit, die sich zum Beispiel hinsichtlich der körperlichen und emotionalen Gesundheit zeigten (Bowlby, 1953).

In Zusammenarbeit mit der Entwicklungspsychologin **Mary Ainsworth** (1913–1999) entwickelte er verschiedene Bindungstheorien. In ihren zahlreichen Studien wandte Mary Ainsworth ein selbst entwickeltes Szenario an, die sogenannte **Fremde-Situation**, auf Basis dessen sich Bindungsqualität erfassen und verschiedenen Bindungstypen zuordnen ließ. Dieses Verfahren stellt bis heute eine verbreitete und anerkannte Forschungsmethode in der Entwicklungspsychologie dar.

Bei dem Fremde-Situation-Szenario kam das Kind (zwischen 12 und 24 Monaten alt) zusammen mit der Mutter (bzw. der Person, zu der die Bindungsqualität erhoben werden sollte) in einen Raum mit Spielzeug. Das Kind sollte von der Mutter zum Spielen animiert werden. Nach einiger Zeit kam eine dem Kind fremde Person in den Raum. Diese sprach erst mit der Mutter und versuchte dann Kontakt zum Kind aufzunehmen. Die Mutter verließ dabei den Raum und kam nach wenigen Minuten zurück. Die Trennung von der Mutter löste bei allen Kindern Stress aus. Das zentrale Untersuchungselement dieses Szenarios war jedoch die Reaktion des Kindes, wenn die Mutter in den Raum zurückkam. Anhand der Beobachtung der Verhaltensweisen des Kindes lässt sich dieses einem von vier Bindungstypen zuordnen (Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 1978):

Bindungstyp A, unsicher-vermeidend: Das Kind reagiert nach außen hin ruhiger bei der Rückkehr der Bezugsperson im Vergleich zu anderen Bindungs-



Abbildung 6.14: Mary Ainsworth und John Bowlby

typen. Es holt sich keinen Trost von der Bezugsperson und vermeidet es, Gefühle zu zeigen. Dieses Verhalten wird dadurch erklärt, dass das Kind bereits die Erfahrung gemacht hat, dass die Bezugsperson nicht zuverlässig auf dessen Bedürfnisse reagiert – es sich also für das Kind „nicht lohnt“ nach Trost zu suchen.

Bindungstyp B, sicher gebunden: Das Kind weint, wenn die Bezugsperson den Raum verlässt und sucht sofort Kontakt zu ihr, wenn sie zurückkommt, um getröstet zu werden und lässt sich von der Bezugsperson beruhigen. Dieser Bindungstyp ist gekennzeichnet von Vertrauen zur Bezugsperson. Die Eltern dieses Bindungstyps agieren vorrangig autonom – sie haben sich erfolgreich aus der eigenen Elternbeziehung gelöst und können sich voll auf ihre Rolle als Eltern fokussieren.

Bindungstyp C, unsicher-ambivalent: Nach der Rückkehr der Bezugsperson kann das Kind nicht entspannen. Es sucht Trost, aber kann diesen nicht annehmen. Die Interpretation dieses Verhaltens ist, dass das Kind in der Vergangenheit ambivalente Reaktionen – liebevoll bis abweisend – seitens der Bezugspersonen auf die eigenen Bedürfnisäußerungen erlebt hat, mitunter weil Eltern durch die Traurigkeit des Kindes den eigenen Selbstwert erhöhen, beispielsweise im Sinn von: *Ich bin sehr besonders, wenn mein Kind nicht ohne mich auskommt*. Es wird angenommen, dass die Kinder diese Funktionalität der Situation für die Eltern spüren und das Trösten als nicht ehrlich wahrnehmen. Eltern dieses Bindungstyps sind oft noch verhaftet in der Beziehung mit den eigenen Eltern.

Bindungstyp D, unsicher-desorganisiert: Das Kind reagiert konfus – wirft sich schreiend auf den Boden, „friert ein“ – ist mitunter aggressiv gegenüber der Bezugsperson. Man nimmt an, dass Kinder dieses Bindungstyps Traumatisierungen in den frühen Lebensmonaten erlebt haben und das Verhalten der

KAPITEL 6. ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE

Eltern für die Kinder nicht vorhersagbar ist (dieser Bindungstyp wurde 1990 von Mary Main und Judit Solomon als vierter Bindungstyp hinzugefügt).

Bei Bindungstyp B spricht man von einer sicheren Bindung. Bindungstypen A, C und D werden als unsichere Bindungen bezeichnet. Der Grund, warum der eigentlich sichere Bindungstyp nicht an erster Stelle kommt, ist, weil die Kinder des Bindungstyps A nach außen hin ruhiger auf die Fremde-Situation reagieren im Vergleich zu den Kindern des Bindungstyps B, die weinen, wenn die Bezugsperson den Raum verlässt. Erst mit fortlaufender Forschung zeigte sich, dass das Bindungsverhalten des Typs B das eigentlich sichere Muster ist und die Kinder des Typs A gelernt haben, dass sie mit keinem Trost rechnen können. Mittels Speichelentnahmen bei den Kindern, die dem Fremde-Situation-Szenario ausgesetzt waren, konnte anhand des im Speichel enthaltenen Stresshormons Cortisol festgestellt werden, dass die Kinder des Typs A zwar nach außen hin ruhig wirken, aber ein sehr hohes Stressniveau haben.

Die Bindungstheorie zählt heute zu den anerkannten Theorien der Entwicklungspsychologie und wird stetig weiter beforscht. Verschiedene Studien konnten zum Beispiel die Gültigkeit der Bindungstheorie über verschiedene Kulturen hinweg feststellen (Jin, Jacobvitz, Hazen, & Jung, 2012; van Ijzendoorn & Kroonenberg, 1990). Viele zentrale Annahmen der klassischen Bindungstheorie konnten auch in neueren Studien belegt werden (z. B. die Sensitivität der Bindungsperson als zentraler Umweltfaktor, der zu Bindungsunterschieden in der frühen Kindheit führt; Bindung als generationenübergreifendes Phänomen; frühe Bindungserfahrung als prägend für soziale und emotionale Entwicklung; siehe Fearon & Roisman, 2017). Ebenfalls lässt sich feststellen, dass die Bindungsperson nicht zwingend die Mutter sein muss. Ein Vater, Großeltern oder Bezugsbetreuer:in im Heim können ebenfalls erfolgreich diese tragende Rolle im Leben eines Kindes übernehmen (Shirvanian & Michael, 2017).

6.4.2 Eriksons Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung

Erik Erikson (1902–1994) war ein Psychoanalytiker und Entwicklungspsychologe, der sich unter anderem mit der psychosozialen Entwicklung des Menschen auseinandergesetzt hat. Ähnlich wie Piaget zur kognitiven Entwicklung (siehe Kapitel 6.3.1) und Kohlberg zur moralischen Entwicklung (siehe Kapitel 6.3.3) postulierte er ein Modell zur Abfolge psychosozialer Entwicklungsphasen über die Lebensspanne.

Jede Entwicklungsphase ist nach Erikson geprägt von einer bestimmten Thematik, die in der jeweiligen Phase in den Vordergrund tritt und sich zu einer **Krise** steigert. Mit erfolgreicher Bewältigung der aktuellen Krise folgt der Aufstieg in die nächsthöhere Entwicklungsphase. Erfolgreiches Lösen der jeweiligen Krise ist somit die Grundlage und Voraussetzung für die Bewältigung der Krisen in darauffolgenden Phasen. Allerdings verschwindet keiner dieser Konflikte vollständig. Tabelle 6.5 zeigt einen Überblick über die verschiedenen Phasen und damit einhergehenden Krisen.

KAPITEL 6. ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE

Tabelle 6.5: Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung nach Erik Erikson

Alter	Krise	Herausforderung
0–1 Jahr	Urvertrauen vs. Misstrauen	Entwicklung von Vertrauen: Das hilflose Kind lernt, dass es der Mutter sowie anderen Bezugspersonen vertrauen kann.
1–3 Jahre	Autonomie vs. Selbstzweifel	Wahrnehmung des eigenen Selbst als entscheidungs- und handlungsfähige Person
3–6 Jahre	Initiative vs. Schuldgefühl	Unabhängigkeitsbestrebungen: Auf Basis der elterlichen Vorbilder entwickelt das Kind eigene Ziele und Pläne.
6 J. bis Pubertät	Kompetenz vs. Minderwertigkeit	Aneignung von Kompetenzen in grundlegenden Fähigkeiten
Adoleszenz	Identität vs. Rollenkonfusion	Entwicklung eines kohärenten Selbstbildes auf Basis von bisherigen Erfahrungen und Wissen
Frühes Erwachsenenalter	Intimität vs. Isolation	Beziehungen einzugehen und Bindungen aufzubauen ist genauso wichtig, wie Zeit für sich zu haben.
Mittleres Erwachsenenalter	Generativität vs. Stagnation	Fürsorge für zukünftige Generationen: Sinnfindung und Integration in die Gemeinschaft
Hohes Erwachsenenalter	Ich-Integrität vs. Verzweiflung	Frieden mit anderen und sich selbst schließen – grundlegende Zufriedenheit mit dem Leben

Das Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung und hier insbesondere die Phase der Adoleszenz mit der Entwicklung einer Identität hatte eine große Bedeutung für die sozialwissenschaftliche Forschung und diente als Grundlage verschiedenster Untersuchungen im Jugendalter. Allerdings kann die Stufentheorie in ihrer ursprünglichen Form kaum empirisch überprüft werden, da sie teilweise zu ungenau formuliert ist. Jedoch wurden in den letzten Jahren modifizierte Konzepte des Stufenmodells wieder in die psychologische Forschung aufgenommen.

6.4.3 Die Suche nach Identität

Die Bildung eines kohärenten Selbstbildes, d. h. der eigenen Identität, ist eine der zentralen Aufgaben in der Adoleszenz. **James Marcia** (*1937), dessen Forschung als Weiterentwicklung von Erik Eriksons Theorie zur psychosozialen Entwicklung (siehe Kapitel 6.4.2) gilt, widmete seine Forschung der psychosozialen Entwicklung Jugendlicher. Er postulierte ein Modell des sogenannten „Identitätsstatus“. Im Unterschied zu Eriksons Stufenmodell sind diese vier Identitätskategorien nicht als aufeinanderfolgende Stufen, sondern als Ergebnis der Bewältigung psychosozialer Aufgaben mit dem Ziel einer Bildung einer „Ich-Identität“ zu verstehen (Marcia, 1966).

Die diffuse Identität („Identity Diffusion“): Jugendliche dieses Status haben we-

KAPITEL 6. ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE

der ein kohärentes Selbstkonzept entwickelt noch sich überhaupt mit der eigenen Identitätsfindung auseinandergesetzt. Betroffene Personen können ganz unterschiedlich sein – vom „Playboy-Typ am einen bis hin zum Schizoiden-Persönlichkeitstyp am anderen Ende des Kontinuums“ (Marcia, 1966 S. 558).

Die übernommene Identität („Foreclosure“): Keine erkennbare Identitätskrise wurde durchlaufen. Werte und Überzeugungen von Eltern und anderen Rollenvorbildern werden unhinterfragt übernommen. Dieser Status ist gekennzeichnet von autoritären Werten wie Gehorsam, Führung und Respekt vor hierarchisch höhergestellten Personen. Das Selbstwertgefühl ist anfällig für negative Information.

Die kritische Identität („Moratorium“): Jugendliche erleben eine Identitätskrise, ungelöste Konflikte mit Eltern und sich selbst führen zur Auseinandersetzung mit eigenen Zielen, Überzeugungen und Werten. Dieser Status ist gekennzeichnet von einem hohen Grad an Exploration und einem niedrigen Grad an Verbindlichkeit. Noch lassen sich die Betroffenen alle Möglichkeiten offen, ohne sich auf eine bestimmte Identität festzulegen.

Die erarbeitete Identität („Identity Achievement“): Die Identitätskrise wurde durchlaufen und ein neues Selbstbild erfolgreich erarbeitet. Jugendliche dieses Identitätsstatus verschreiben sich weniger als andere autoritären Werten, ihr Selbstwertgefühl ist weniger anfällig für negative Information.